

Расчёт режимов работы светофорных объектов

Павел Попов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

7 июня 2024 г.

Актуальность

- Светофорные объекты (СО) - это ключевой элемент дорожной инфраструктуры.
- СО организуют движение транспорта в соответствии с определенными правилами и приоритетами.
- Оптимально настроенные режимы работы СО предотвращают появление заторов, улучшают пропускную способность дорожного участка, который регулируют.



Светофорный объект

- Настройка длительностей действия регулирующих сигналов в реальном времени не представляется возможной, т.к. может создать аварийную ситуацию на дорожном участке.

Для решения этой проблемы применяется подход *микромоделирование* автомобильного трафика.

- На основании статистических данных строится правдоподобная модель ситуации на дороге.

Микромоделирование предоставляет возможности:

- Проводить виртуальные эксперименты.
- Анализировать воздействие сигналов СО на поток транспорта.

Постановка задачи

- Предстоит решить проблему расчётов режимов работы СО при помощи технологии микромоделирования автомобильного трафика на дорожном участке.
- Представим проблему в виде целочисленной задачи оптимизации с ограничениями.

Задание дорожного участка

Участок транспортной сети опишем в виде ориентированного графа $\Gamma(V, E)$, где V - множество вершин, E - множество дуг сети.

Постановка задачи

Из V выделим подмножества $S \subset V$, $D \subset V$ и дадим опре-я:

Источник

Источником называется элемент множества S , который порождает транспортный поток.

Сток

Стоком называется элемент множества D , который поглощает транспортный поток.

- Каждая дуга соответствует реальному участку автодороги без перекрёстков (дорожной полосе).
- Каждая вершина представляет собой либо перекрёсток, регулируемый светофорным объектом, либо является источником, либо стоком либо источником и стоком одновременно.

Постановка задачи

- Множество W всех потокообразующих пар представим в виде декартова произведения

$$W = S \times D = \{\omega = (i, j) : i \in S, j \in D\}$$

Маршрут

Путём (маршрутом) в сети Γ , соединяющим вершины i и j , назовём последовательность дуг

$$e_1=(i \rightarrow k_1), e_2=(k_1 \rightarrow k_2), \dots, e_m=(k_{m-1} \rightarrow k_m), e_{m+1}=(k_m \rightarrow j) \quad (1)$$

где $e_l \in E$ при всех $l = 1, \dots, m+1$

Постановка задачи

- Обозначим через P_w множество альтернативных маршрутов, связывающих пару $w \in W$.
- Совокупность всех путей в сети Γ обозначим через $P = \bigcup_{w \in W} P_w$.
- В маршрутах предполагается отсутствие петель и циклов.
- Автомобили перемещаются по маршрутам из P .
- Пользователями дорожной сети будем считать только автомобили.

Постановка задачи

- Выделим из множества V подмножество $O \subset V$, $|O| = N, N \in \mathbb{N}$ вершин - светофорных объектов.
- $o_i \in O, i = 1, \dots, N$ регулируют состояние потока автомобилей на инцидентных o_i дугах, входящих в o_i , с помощью сигналов.
- Введём три вида сигналов: красный, жёлтый, зелёный.
- Объединим сигналы в мн-во

$$\mathcal{L} = \{l_d\}, d = 1, \dots, M, M \in \mathbb{N}.$$

Постановка задачи

Фаза СО

Фаза p_{lk} - это k -ое, $k = 0, \dots, K, k \in \mathbb{N}$ состояние l -го СО, поддерживаемое в течение времени t_{lk} , $t_{lk} \in \mathbb{N}$,
 $t_{\min} \leq t_{lk} \leq t_{\max}$, $[t_{lk}] = c$.

Состояние СО

Под *состоянием* понимается совокупность влияний сигнала I_d на инцидентные входящие в l -ый СО дуги e_j в фазе p_{lk} .

Постановка задачи

Пусть:

- $X = \left[t_{lk} \right]_{\substack{l \in 1, \dots, N, \\ k \in 0, \dots, K}}, X \in \mathbb{R}^{N \cdot K}$ вектор, содержащий длительности фаз светофорных объектов.
- $T[s]$ - продолжительность времени симуляции трафика.
- $\mathcal{N}$ - количество ТС, преодолевших полные намеченные пути (маршруты) за время T .

Время ожидания

Время ожидания (простоя) $\tau_i(X)$ i -ого ТС - время, в течение которого скорость v ТС удовлетворяет ограничению $v < 0.1 \frac{m}{c}$.

Постановка задачи

Функция цели

Пусть τ_i - время ожидания i -ой машины. Тогда

$$f(X) = \frac{\sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \tau_i}{\mathcal{N}} \quad (2)$$

- функция цели.

Задача оптимизации

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) \\ \text{s.t.} \quad & t_{lk} \in [t_{\min}, t_{\max}] \end{aligned} \quad (3)$$

Анализ существующих решений

Tunc I., Soylemez M. Fuzzy logic and deep Q learning based control for traffic lights // Alexandria Engineering Journal. — 2023. — Т. 67. — С. 343—359.

- Каждый перекрёсток регулируется СО.
- Алгоритмы ML отвечают за смену последовательностей фаз СО.
- Изменение длительности зелёного сигнала СО контролируют алгоритмы, основанные на нечеткой логике.
- Данные о трафике контролируются при помощи камер видеонаблюдения.

Анализ существующих решений

Solving Traffic Signal Setting Problem Using Machine Learning / P. Gora [и др.] // 2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems

- Использование суррогатной модели для вычисления значения ЦФ.
- Оптимизация длительностей фаз при помощи метаэвристических алгоритмов оптимизации.
- Сбор данных о трафике при помощи спутников и использование Floating Car Data.

Анализ существующих решений

Chen S., Yang C.-B., Peng Y.-H. Algorithms for the Traffic Light Setting Problem on the Graph Model. — 2007.

Zine-dine K., Madani A. USING PSO ALGORITHM FOR THE TRAFFIC LIGHTS SETTING PROBLEM WITH CELLULAR AUTOMATON MODEL 1 //. — 2013.

- Дорожная сеть задаётся в виде ориентированного графа.
- Используются дискретные модели или модели на основе дискретных.
- Данные о трафике - матрица корреспонденций.
- Имеют место значительные допущения в постановке задач.

Предлагаемый алгоритм

Предлагается решить задачу оптимизации (3) при помощи метаэвристических алгоритмов:

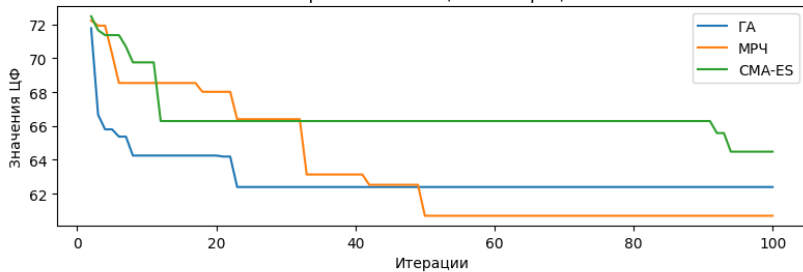
- Генетический алгоритм (ГА);
- Метод роя частиц (МРЧ);
- Эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариаций (CMA-ES).

При помощи фреймворка SUMO:

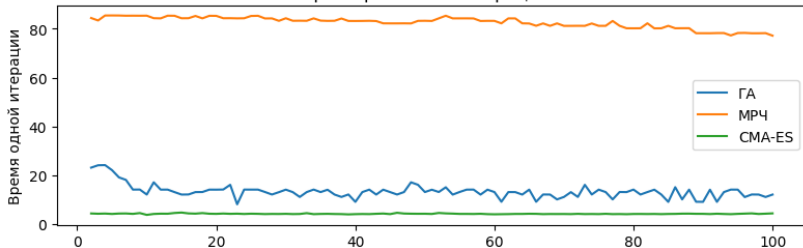
- Задать дорожную сеть, светофорные объекты, состояния, фазы, поток машин, опираясь на реальные данные.
- Задать движение потока ТС, моделью Intelligent Driver Model (IDM).
- Обеспечить вычисление значения ЦФ.

Результаты

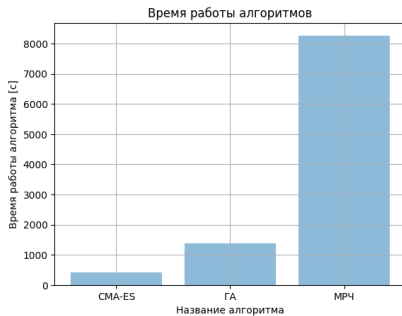
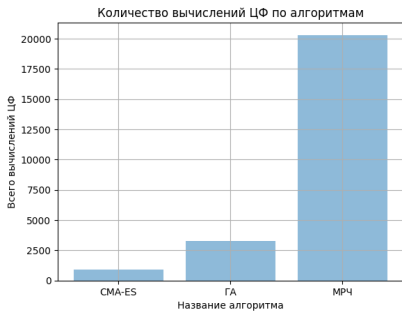
История значений ЦФ по итерациям



Время работы по итерациям



Результаты



Результаты

- Лучшее решение получено при помощи МРЧ. Лучше исходного на 18%.
- В порядке использования вычислительно-временных ресурсов алгоритмы располагаются следующим образом: СМА-ES, ГА, МРЧ от лучшего к худшему.
- МРЧ требует кратно большее количество вычислительных ресурсов.

Заключение

Разработано:

- ПО, позволяющее рассчитать оптимальную расстановку сигналов СО при помощи технологии микромоделирования потока ТС.

Исследованы и сравнены:

- Временные и вычислительные затраты используемых алгоритмов оптимизации.

Получены:

- Результаты, превосходящие исходные данные на 18 %.

Приложение. Анализ существующих решений

Sun D., Benekohal R. (F., Waller S. T. Bi-level Programming Formulation and Heuristic Solution Approach for Dynamic Traffic Signal Optimization // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. — 2006. — Т. 21.

- Представление проблемы в виде двухуровневой задачи оптимизации.
- Задача верхнего уровня - расстановка длительностей действия сигналов СО.
- Задача нижнего уровня - распределение маршрутов ТС.
- Данные о трафике - матрица корреспонденций.

Приложение. Анализ существующих решений

Samra S., El-Mahdy A., Wada Y. A Linear Time and Space Algorithm for Optimal Traffic-Signal Duration at an Intersection // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. — 2015. — Т. 16, No 1. — С. 387—395.

- Подход, основанный на динамическом программировании.
- Микромоделирование не производится.
- На основании исторических данных предлагается предсказывать, какое количество ТС пересечёт перекресток в течение каждой из фаз в будущем.
- Предсказанные значения трафика используются в последующих шагах алгоритма.

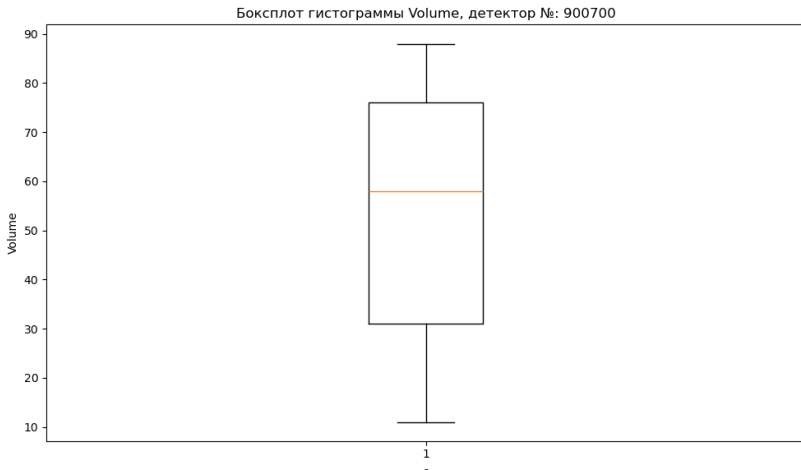
Приложение. Данные о трафике

Volume - интенсивность движения за 5 мин $\left[\frac{\text{ед}}{5 \text{ мин}} \right]$.

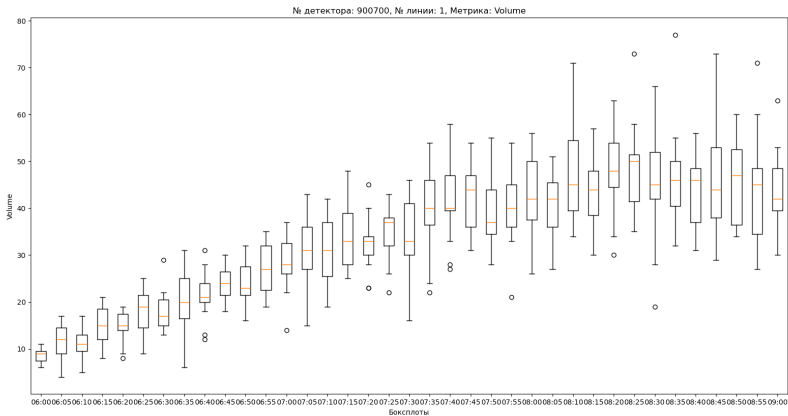


Приложение. Данные о трафике

Гистограмма (22) в виде боксплота.

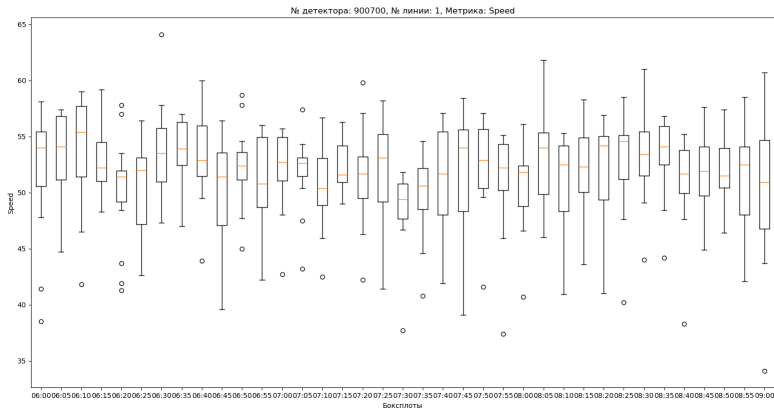


Приложение. Данные о трафике

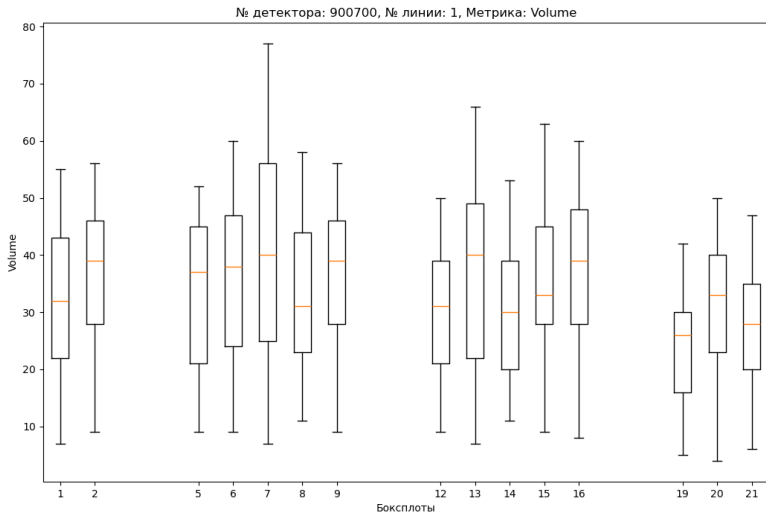


Приложение. Данные о трафике

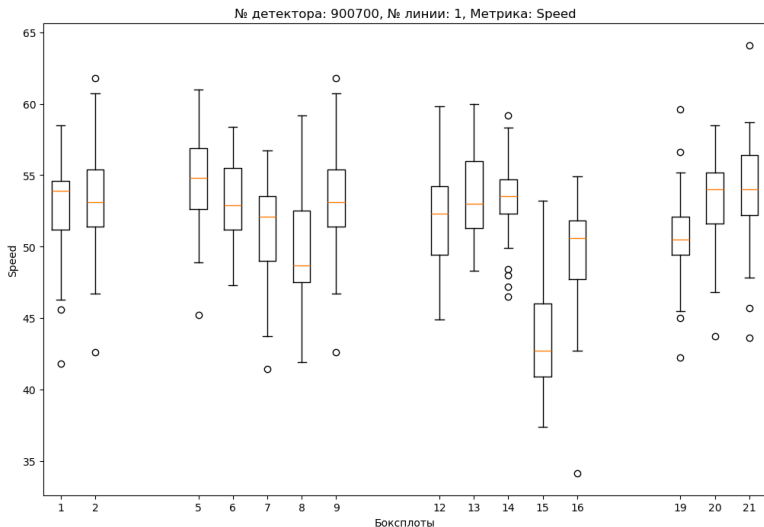
Speed - средняя скорость транспортных средств за 5 мин $\left[\frac{\text{км}}{\text{ч}} \right]$.



Приложение. Данные о трафике



Приложение. Данные о трафике



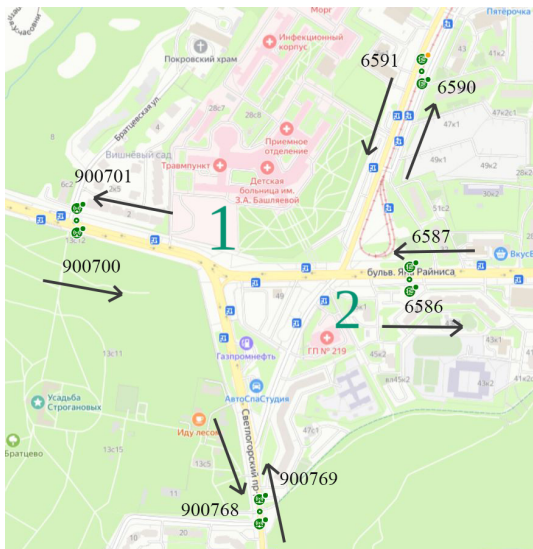
Приложение. Результаты

Количество машин, предзагруженных в симуляцию на основе данных с детекторов, $N_c = 5959$.

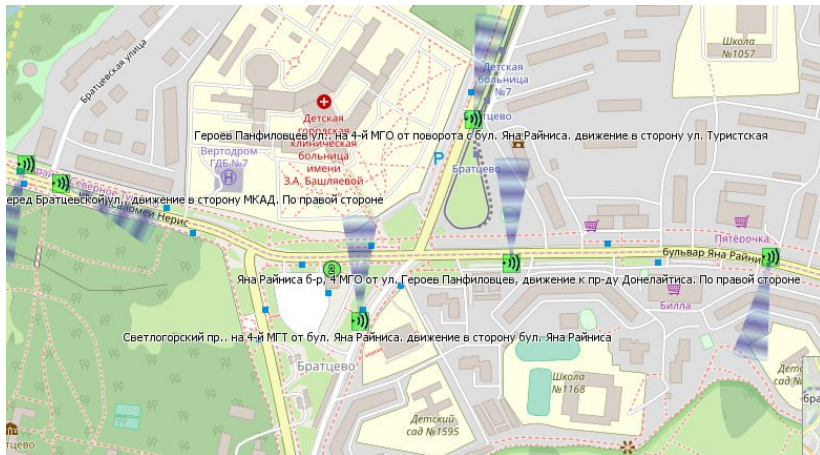
$$X_{src} = [65, 35, 20, 40, 22, 34], f(X_{src}) = 73.42, N_e = 4767$$

Наз. алг.	X_{opt}	$f(X_{opt})$	I	N_f	$T_{общ}$	T_i	N_e
СМА-ES	[57, 43, 20, 42, 39, 36]	64.48	100	900	415.64	4.16	5506
СМА-ES	[53, 39, 26, 42, 37, 38]	61.27	125	1125	519.67	4.16	5653
СМА-ES	[58, 40, 20, 39, 32, 34]	65.36	250	2250	998.58	3.99	5314
ГА	[51, 38, 29, 32, 47, 40]	62.39	100	3281	1372.01	13.72	5407
ГА	[57, 35, 23, 40, 38, 39]	64.75	250	7851	3305.79	13.22	5470
ГА	[58, 40, 20, 28, 47, 42]	62.77	300	8076	3396.7	11.32	5066
МРЧ	[50, 39, 29, 49, 34, 35]	60.04	50	10150	3917.7	78.35	5602
МРЧ	[55, 37, 26, 41, 41, 36]	60.16	75	15225	6262.81	83.5	5684
МРЧ	[50, 38, 30, 51, 27, 40]	60.69	100	20300	8263.69	82.64	5252

Приложение. Дорожный участок



Приложение. Места установки детекторов



Приложение. Направления движения СО 1

a)



b)



c)



d)



Приложение. Модель дорожного участка



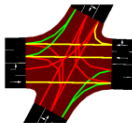
Приложение. Места установки детекторов, пример состояния



a)



b)



c)

